O FIM DA PROGRAMAÇÃO

A IA vai acabar com a profissão do desenvolvedor de software?

Bernardo R; Bernardo W; Guilherme S; Klaus B e Rafaela M
Universidade de Caxias do Sul



UCS
UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL

Antes de responder…

O que faz um programador?

- Escrever código: instruções para o computador.
- Entender requisitos: definir o que precisa ser construído.
- Projetar: escolher a arquitetura e tecnologias.
- Testar e validar: verificar se o sistema atende os requisitos.
- Manter e evoluir: lidar com mudanças ou novas restrições.
- Tomar decisões:trabalhar com problemas ambíguos.

Se a IA escrever todo o código, ainda precisamos de um desenvolvedor?

Matt Welsh - The End of Programming (2023)



Defende:

“A ideia de escrever um programa está fadada a extinção”

“Eventual separação entre programador e software”

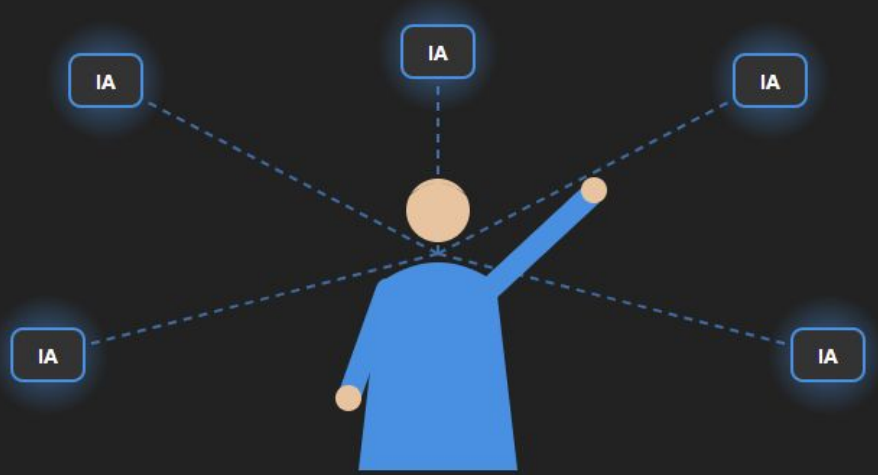
“Humanos apenas supervisionam o trabalho da IA”

“Adaptação é/será necessária”

O Paradoxo de Jevons: de digitadores a orquestradores

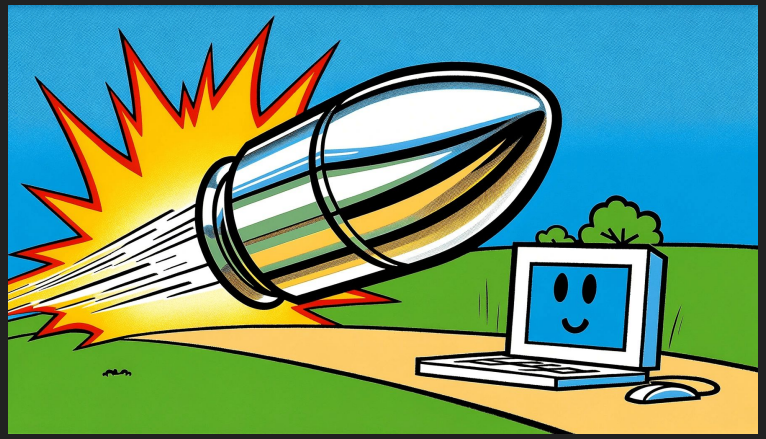
Mais código. Mais softwares. Mais profissionais capacitados?

Ilustração própria, esquemática



Programador orquestrando agentes de IA

Brooks — No Silver Bullet (1987)



- Dificuldades Acidentais X Essenciais

O real progresso:

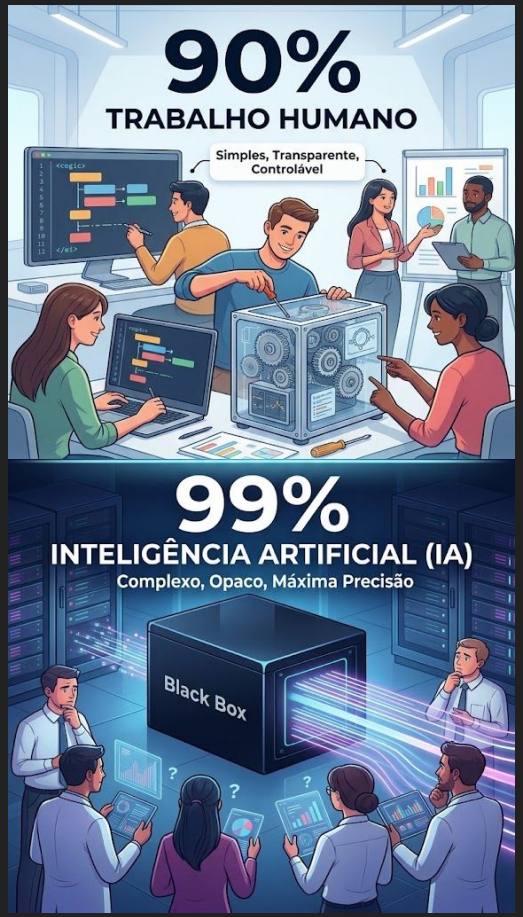
- Comprar vs. Construir (Buy vs. Build)
- Prototipagem Rápida
- Desenvolvimento Incremental
- Talento Humano

Ideia Chave: Escrever código não necessariamente é o problema mais difícil.

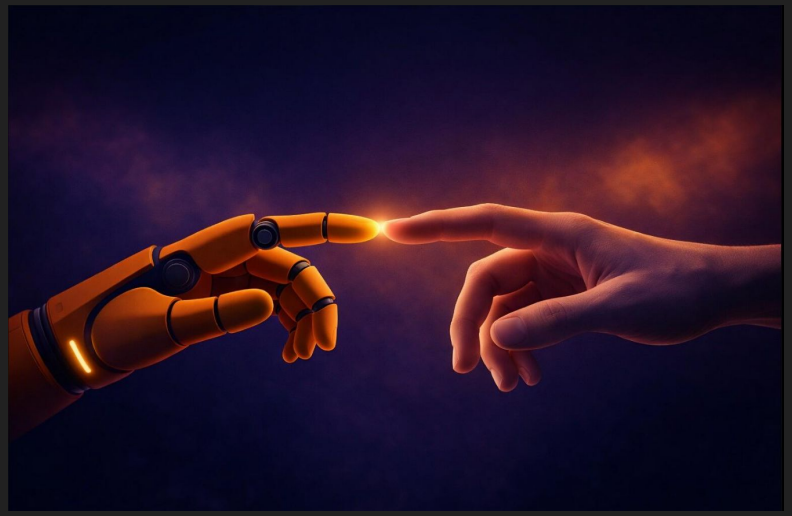
Karpathy - Software 2.0

- O perigo da "Caixa Preta": decisões invisíveis não podem ser justificadas na justiça ou medicina.
- Sistemas críticos (Determinismo): a aviação exige 100% de previsibilidade, não probabilidades.
- Regras estritas vs. Padrões: leis e impostos requerem a lógica exata do Software 1.0.
- A dependência do 1.0: toda a infraestrutura e servidores da IA rodam sobre código clássico.

"Prefiro usar um Software 2.0 (IA) que acerta 99% das vezes e ninguém entende como funciona, do que usar um código comum (Software 1.0) que acerta 90% e todos entendem."



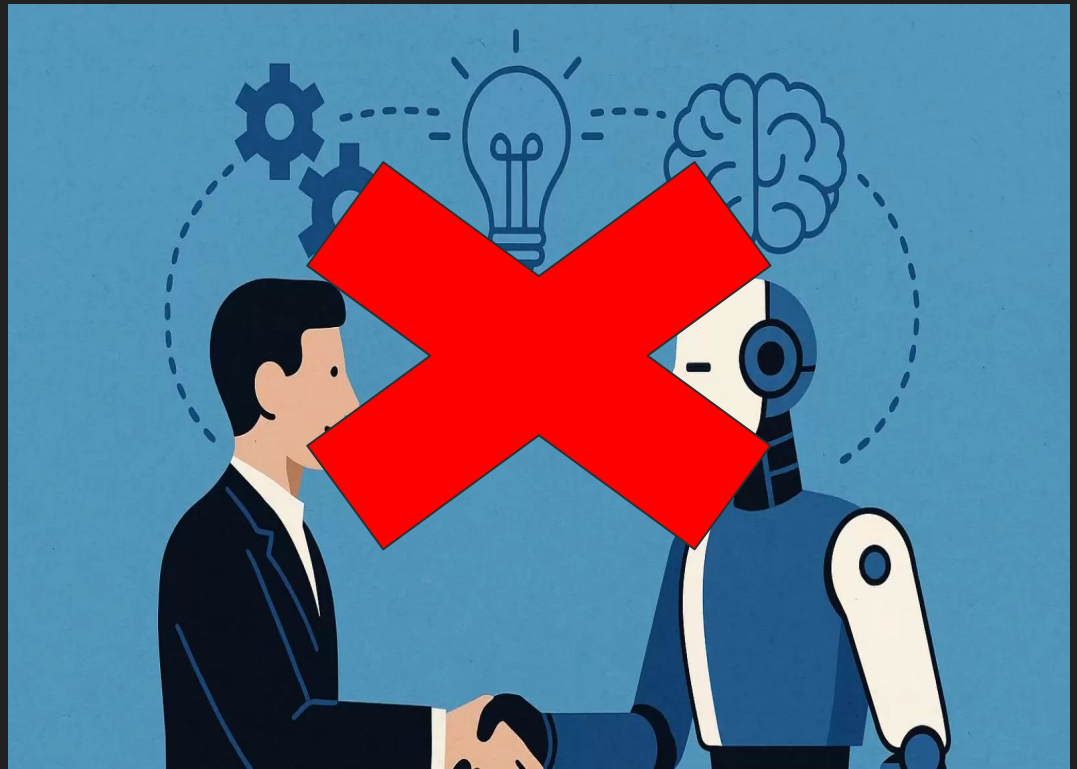
The SWE-Bench Illusion (2026)



- Raciocínio versus memorização nos LLMs
- Avaliação de problemas reais do GitHub
- Comparação entre SWE-Bench Verified e repositórios externos
- 76% versus 53% na identificação de arquivos
- Evidências de memorização e limitações de generalização
- Automação não significa substituição do engenheiro

Bertrand Meyer - A IA não ajuda os programadores



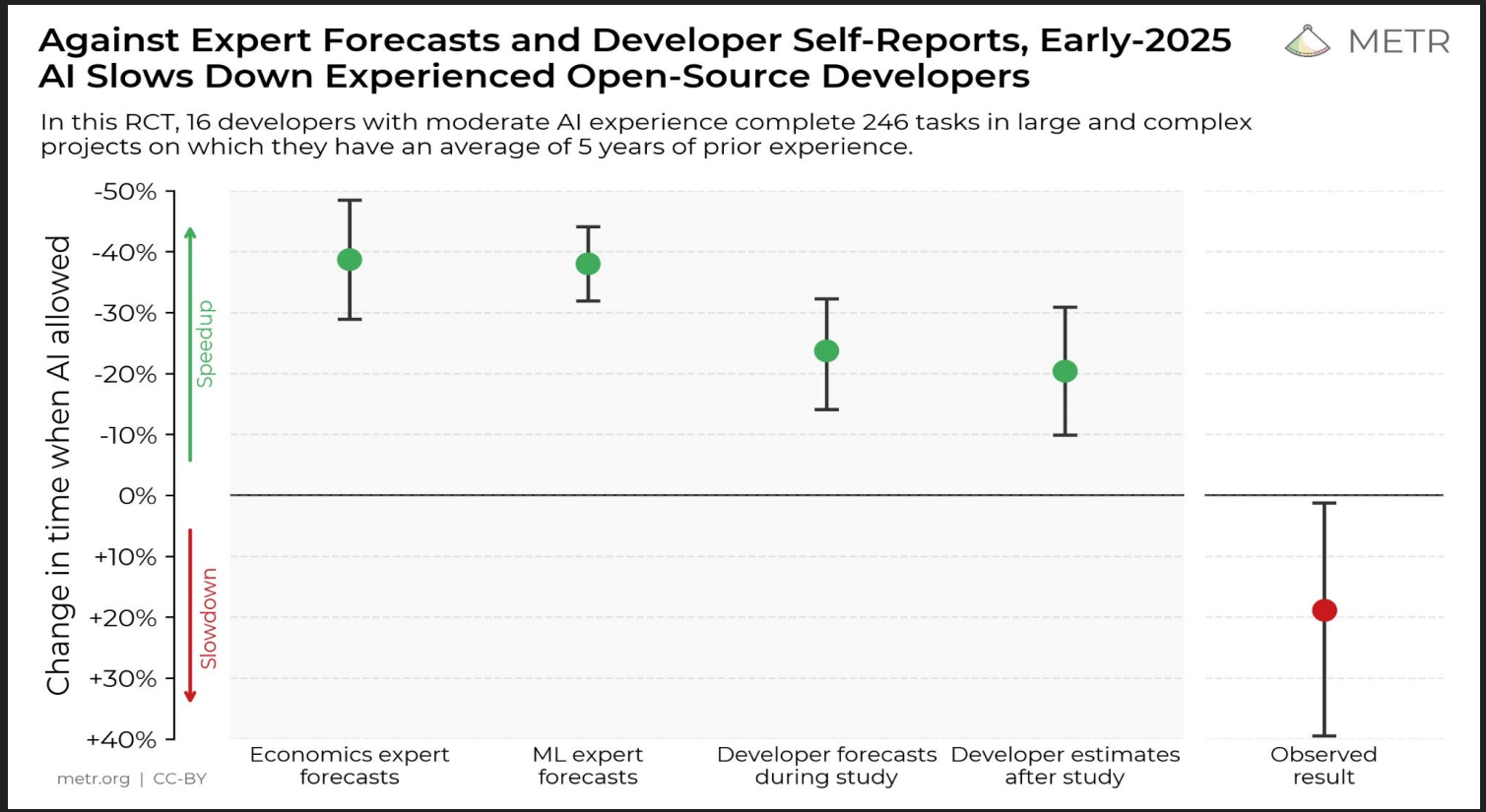


- Compartilha das mesmas ideias de Meyer

O estuda reforça a crítica de Meyer, apontando o “Assistente incompetente” como vilão, mesmo assim, não prova que a IA é inútil.

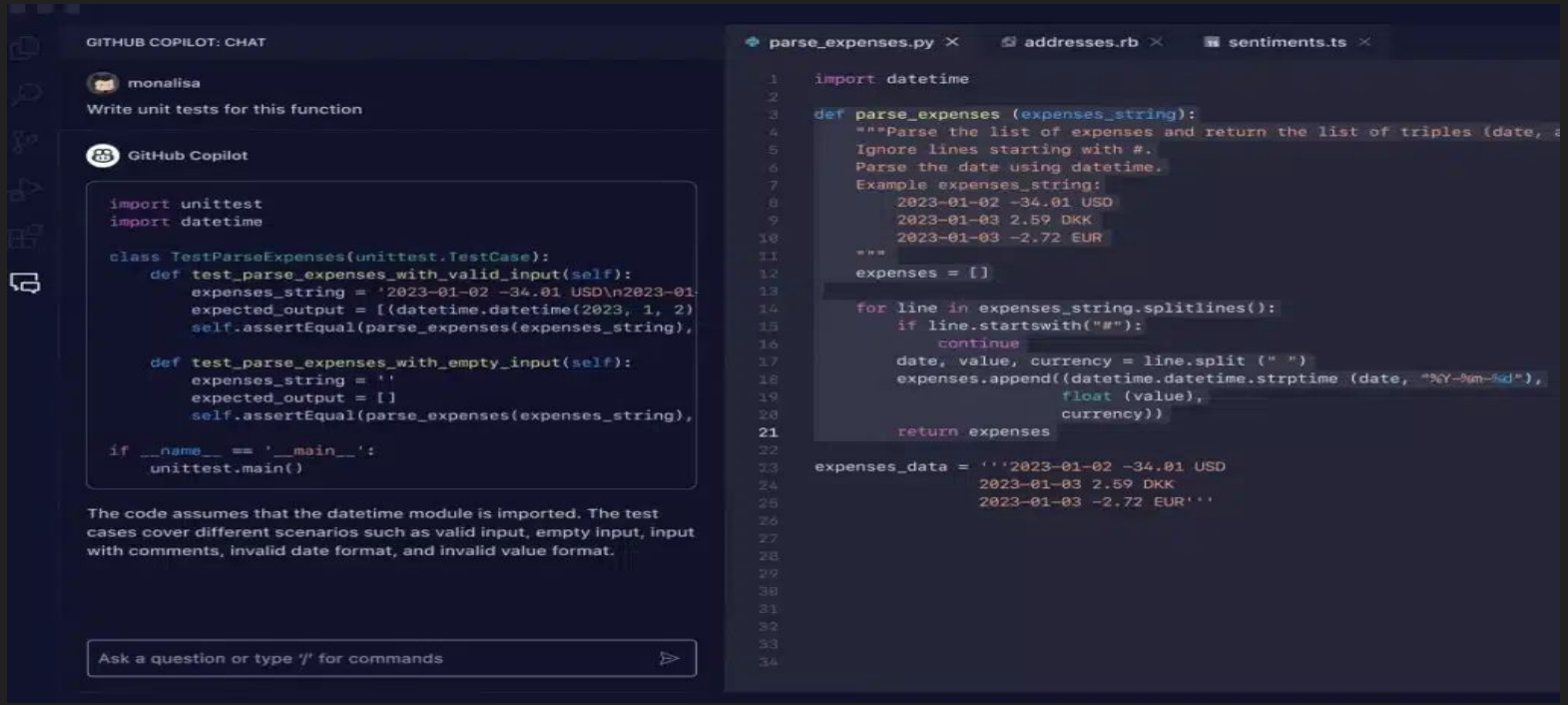
- A IA pode deixar o trabalho mais lento
- A revisão de código gera trabalho extra
- A experiência do programador pode influenciar os resultados
- A IA pode não compensar

Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity



Similaridades de conclusões

Vai depender da maneira que você usa.



A profissão vai acabar?

Atividade	IA tende a automatizar?
Código repetitivo	Alta chance 
Boilerplate	Alta chance 
Testes simples	Alta chance 
Debugging simples	Parcial 
Arquitetura	Parcial 
Requisitos confusos	Difícil 
Decisões de Negócio	Muito difícil 
Responsabilidade pelo sistema	Humana 
Compreensão do problema	Ainda fundamental 

Talvez a pergunta esteja errada

Em vez de:

> **"A IA vai acabar com a programação?"**

Perguntar:

> **"Quais tarefas do desenvolvedor serão automatizadas, quais permanecerão e quais novas tarefas surgirão?"**

Existem 3 caminhos possíveis:

3 Alternativas, à depender da situação:

A - Substituição: a IA assume o trabalho humano

B - Complementação: a IA torna o desenvolvedor mais produtivo

C- Transformação: muda o que significa ser desenvolvedor

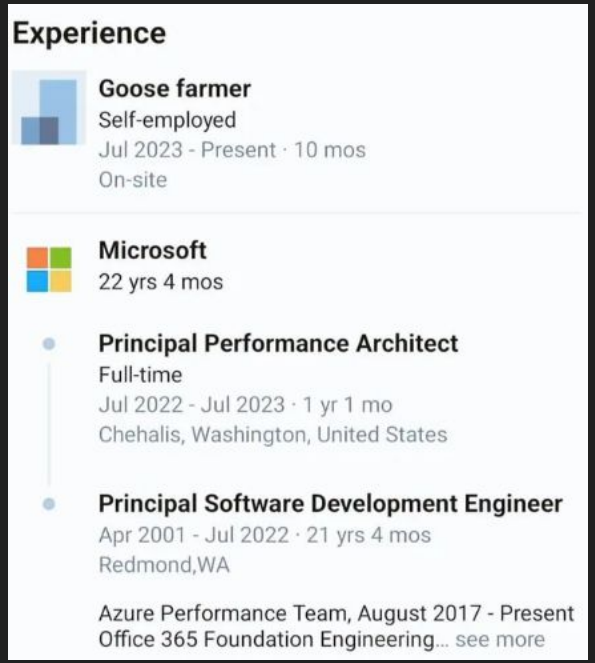


Conclusão

1. Hoje a IA já está automatizando partes importantes da programação.

2. Isso não demonstra que “programador” como profissão esteja sendo eliminada.

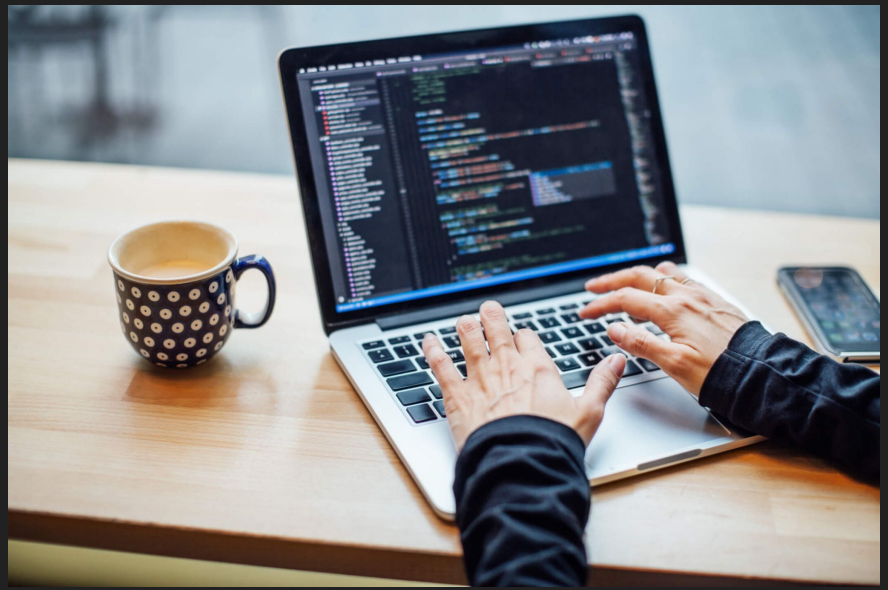
3. A questão não é "fim do desenvolvedor", mas "fim do desenvolvedor como conhecemos hoje".



Discussão:

"Se programar deixa de significar escrever código, o que significa ser um programador?"





Referências

BROOKS, Frederick P. No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering. **IEEE Computer**, 1987.

JEVONS, William Stanley. **The Coal Question**: an inquiry concerning the progress of the nation, and the probable exhaustion of our coal-mines. London: Macmillan, 1865.

KARPATHY, Andrej. **Software 2.0**. Medium, 2017.

METR. **Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity**. Disponível em: https://metr.org/Early_2025_AI_Experienced_OS_Devs_Study-paper.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

MEYER, Bertrand. AI does not help programmers. **Communications of the ACM**, 2024. Disponível em: https://cacm.acm.org/blogcacm/ai-does-not-help-programmers/. Acesso em: 14 out. 2026.

WELSH, M. The End of Programming. **Communications of the ACM**, v. 66, n. 1, 2023. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3570220. Acesso em: 14 out. 2026.